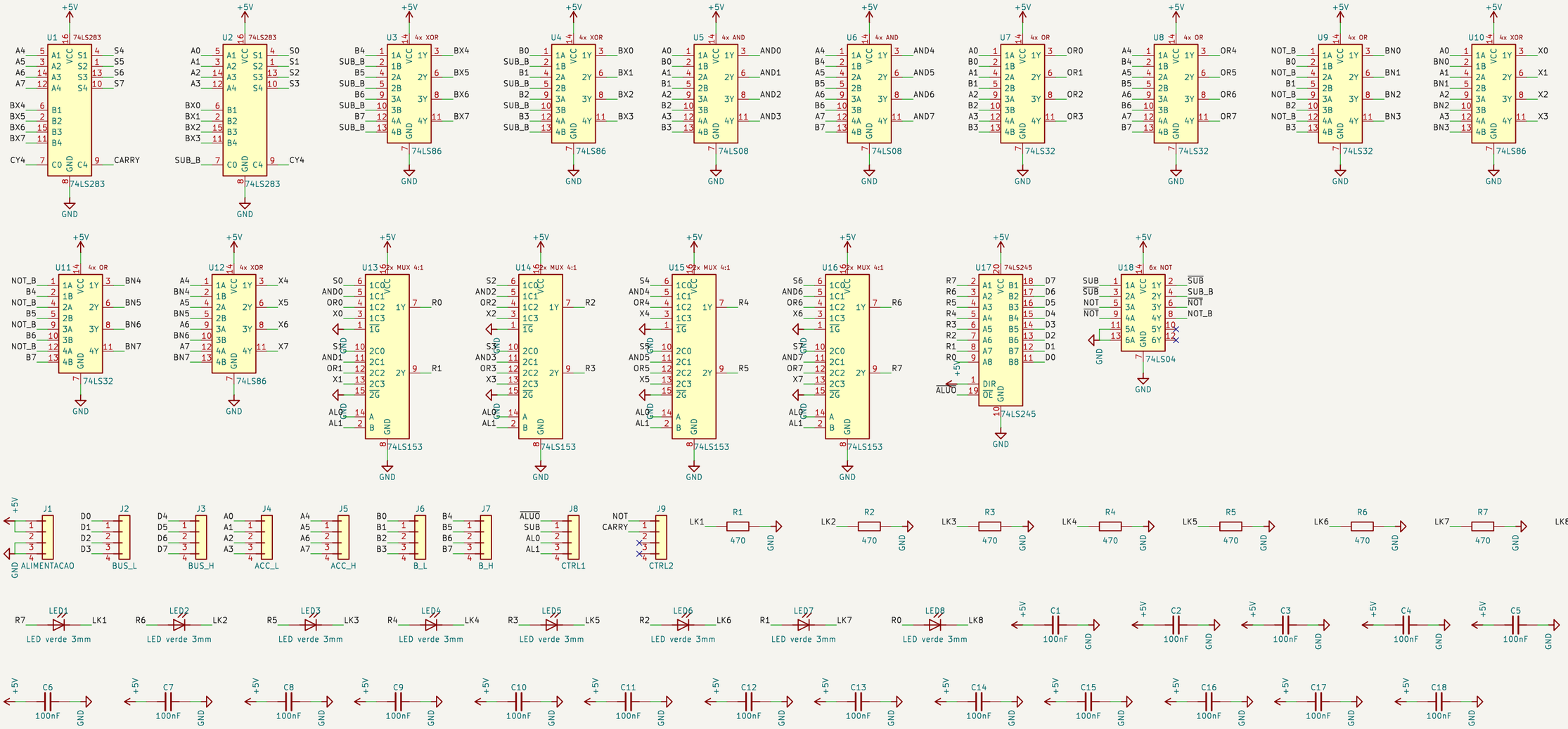
Unidade Logica e Aritmetica (ULA) — Computador 8 Bits v3.0

Soma/subtracao (2x 74LS283 + 74LS86), AND, OR, XOR e NOT, selecionados por AL1:AL0 em 4x 74LS153.

Revisao 3.0 (KiCad):
- CORRECAO: AL0 e AL1 (selecao dos 74LS153) nao chegavam a nenhum conector — agora em CTRL1 pinos 3/4.
- CORRECAO: saidas 2Y de U5 e U6 (AND dos bits 1 e 5) estavam ligadas ao GND (curto) e as entradas 2C1 de U13/U15 tambem — agora AND1/AND5 ligados corretamente.
- NOVO: U18 74LS04 como buffer de SUB e NOT (cada sinal aciona 8–9 entradas TTL, mais do que a EEPROM consegue drenar).
- NOVO: CARRY (C4 do somador alto) exposto em CTRL2 pino 2 para futuro registrador de flags.





Placa: ALU
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: alu-unidade-logica-aritmetica.kicad_sch

Title: Unidade Logica e Aritmetica (ULA)

Size: A3	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1